

**FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC RIO
TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

**FRANCISCO GIULIANNO DUARTE DA SILVA
ISABEL MARÇANO MOURA DA PAZ
LUCAS ALVES DA CRUZ
LUCAS MEIRELLES BARBOSA BORGES**

FUNÇÃO DO AUDITOR E TÉCNICAS DE AUDITORIA

SPRINT VI

RIO DE JANEIRO

2026

1 INTRODUÇÃO

A auditoria de Tecnologia da Informação está diretamente relacionada ao desenvolvimento de software, pois os sistemas utilizados pelas organizações precisam ser seguros, confiáveis e estar alinhados aos objetivos do negócio.

Com a evolução da tecnologia e o aumento da complexidade dos sistemas, a auditoria deixou de ser uma atividade realizada apenas após a criação de um software e passou a acompanhar todo o ciclo de desenvolvimento, contribuindo para a prevenção de falhas, identificação de riscos e melhoria dos processos.

A integração entre auditoria e desenvolvimento de software permite avaliar aspectos como qualidade, segurança, controle de acesso, conformidade e eficiência, garantindo que o sistema seja desenvolvido seguindo boas práticas desde sua concepção até sua manutenção.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Relação entre Auditoria de TI e Desenvolvimento de Software

O desenvolvimento de software envolve diversas etapas, desde o planejamento inicial até a manutenção do sistema em produção.

A auditoria de TI pode atuar em todas essas fases, avaliando se os processos estão sendo realizados corretamente e se existem controles adequados para reduzir riscos.

O auditor acompanha o ciclo de vida do software analisando:

- requisitos;
- arquitetura;
- desenvolvimento;
- testes;
- implantação;
- manutenção.

Essa atuação permite identificar problemas antecipadamente e evitar impactos futuros.

2.2 Atuação do Auditor no Ciclo de Desenvolvimento de Software

Planejamento e Levantamento de Requisitos

Nesta etapa, o auditor avalia se os objetivos do sistema estão bem definidos e se os requisitos consideram aspectos de segurança e controle.

São analisados:

- necessidades dos usuários;
- riscos envolvidos;
- regras de negócio;
- requisitos de proteção de dados.

Exemplo prático: Em um sistema bancário, o auditor verifica se os requisitos incluem autenticação segura e proteção das informações dos clientes.

Análise e Projeto do Sistema

Durante a etapa de projeto, o auditor verifica se a estrutura do sistema possui mecanismos adequados de proteção.

São avaliados:

- arquitetura do sistema;
- organização dos dados;
- permissões de acesso;
- mecanismos de segurança.

Exemplo prático: Avaliar se usuários comuns possuem apenas acesso às informações necessárias para sua função.

Desenvolvimento e Programação

Na fase de desenvolvimento, a auditoria verifica se boas práticas estão sendo aplicadas durante a criação do software.

Podem ser analisados:

- padrões de codificação;
- controle de versões;
- revisão de código;
- gerenciamento de mudanças.

Exemplo prático: Identificar se informações sensíveis, como senhas, estão protegidas e não expostas no código-fonte.

Testes do Sistema

Os testes são fundamentais para garantir que o software funcione corretamente.

O auditor avalia:

- se os testes foram realizados;
- se os resultados foram documentados;
- se falhas encontradas foram corrigidas.

Podem ser realizados testes relacionados a:

- segurança;
- desempenho;
- funcionalidade;
- controle de acesso.

Exemplo prático: Verificar se o sistema bloqueia tentativas repetidas de login incorreto.

Implantação do Software

Na implantação, o auditor avalia se o processo de disponibilização do sistema ocorre de maneira controlada.

São analisados:

- autorização das mudanças;
- configuração do ambiente;
- permissões de acesso;
- documentação.

Exemplo prático: Verificar se apenas profissionais autorizados conseguem publicar novas versões do sistema.

Manutenção e Evolução do Sistema

Após a implantação, os sistemas continuam passando por alterações e atualizações.

O auditor acompanha:

- correções;
- atualizações;
- novas funcionalidades;
- alterações de segurança.

Exemplo prático: Avaliar se uma atualização corrigiu vulnerabilidades sem criar novos problemas.

2.3 Diagrama - Auditoria no Ciclo de Desenvolvimento de Software



2.4 Integração da Auditoria com Metodologias Ágeis

Com a utilização de metodologias ágeis, como Scrum e Kanban, o desenvolvimento ocorre em ciclos menores e frequentes. Nesse contexto, a auditoria também precisa se adaptar, acompanhando continuamente as mudanças.

A auditoria pode participar avaliando:

- entregas de cada sprint;
- alterações realizadas;

- critérios de qualidade;
- segurança das novas funcionalidades.

Essa abordagem permite identificar problemas mais rapidamente, evitando que erros se acumulem até o final do projeto.

2.5 Importância da Auditoria para a Qualidade do Software

A auditoria contribui diretamente para a qualidade dos sistemas porque ajuda a garantir:

- Segurança - Proteção contra acessos indevidos e falhas.
- Confiabilidade - Maior precisão e integridade das informações.
- Disponibilidade - Garantia de funcionamento adequado dos sistemas.
- Conformidade - Atendimento às normas e políticas internas.
- Melhoria contínua - Identificação de oportunidades de aperfeiçoamento.

2.6 Importância da Auditoria para a Qualidade do Software

Ao longo das etapas anteriores, foi possível compreender que a auditoria de TI envolve muito mais do que encontrar falhas em sistemas.

O auditor atua como um profissional estratégico que:

- avalia riscos;
- verifica controles;
- analisa processos;
- recomenda melhorias.

As técnicas estudadas, como entrevistas, análise documental, observação in loco e testes de controle, permitem obter evidências confiáveis para apoiar decisões.

Além disso, o estudo de caso demonstrou como uma auditoria pode identificar problemas reais, como falhas de controle de acesso e ausência de monitoramento adequado.

3 CONCLUSÃO

A Sprint 6 demonstrou a importância da integração entre auditoria de Tecnologia da Informação e desenvolvimento de software. A presença do auditor durante todo o ciclo de vida do sistema permite identificar riscos antecipadamente, melhorar processos e garantir que os softwares sejam desenvolvidos com maior segurança e qualidade.

A auditoria deixa de ser uma atividade apenas corretiva e passa a atuar de forma preventiva e estratégica, contribuindo para a criação de sistemas mais confiáveis, eficientes e alinhados às necessidades das organizações.

Dessa forma, a função do auditor torna-se essencial para conectar tecnologia, segurança e objetivos de negócio, promovendo melhoria contínua nos processos de desenvolvimento de software.